



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

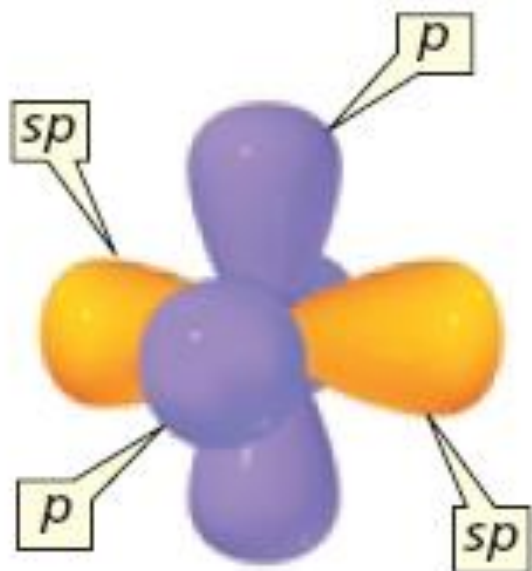
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

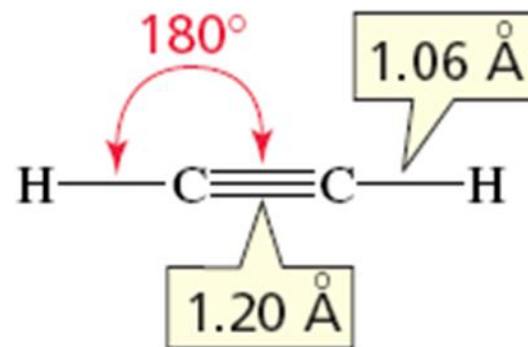
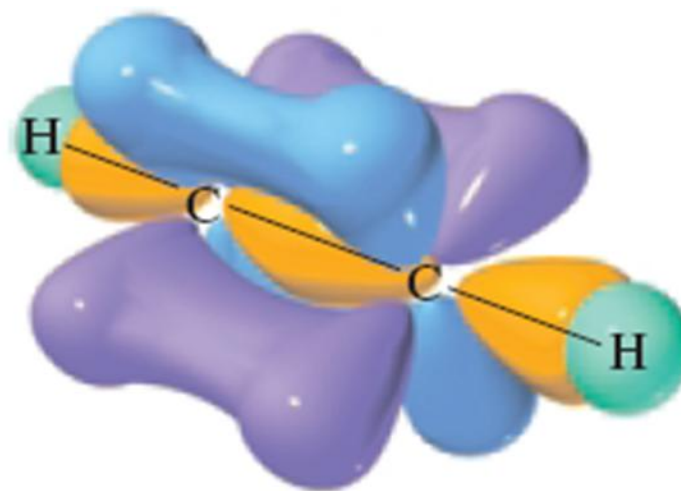
ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 7 – ALKYNES



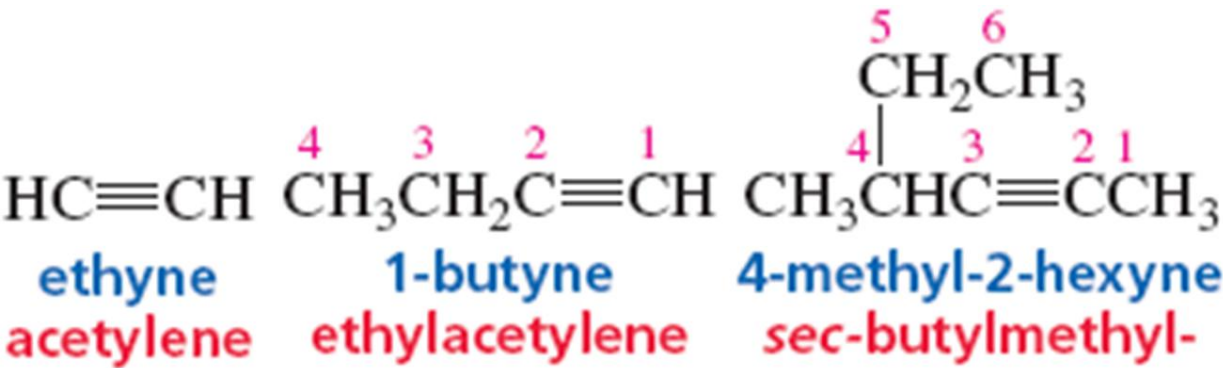
Carbon lai hóa sp



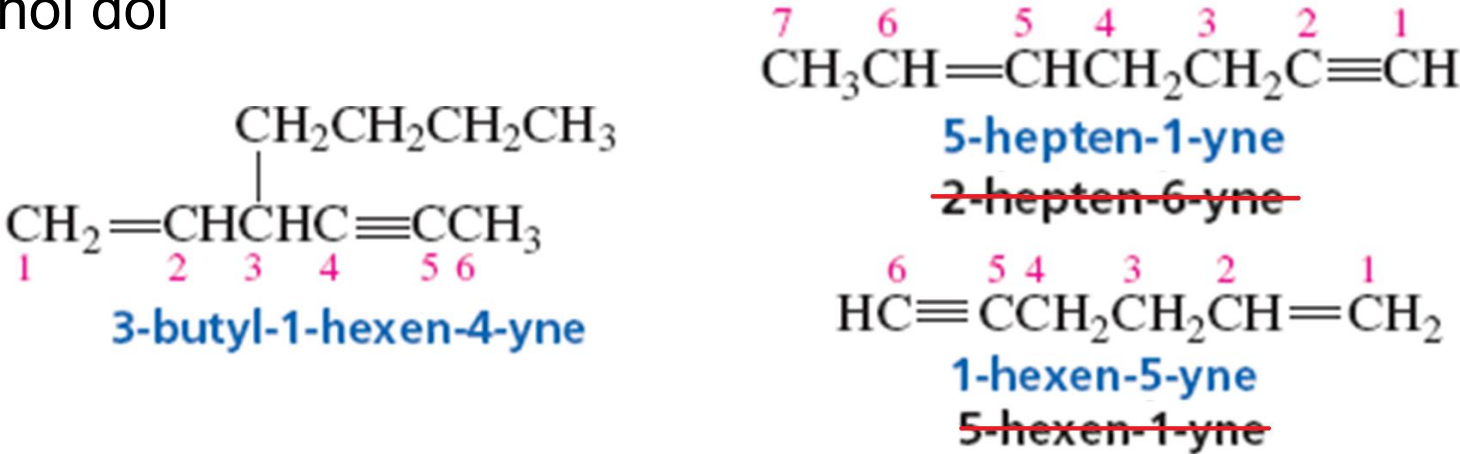
1 lk $\equiv$ bao gồm 1 lk σ và 2 lk π

ĐỌC TÊN ALKYNE

- Theo danh pháp IUPAC, thay đuôi “ane” trong alkane tương ứng bằng “yne” kèm theo số chỉ thứ tự nối ba

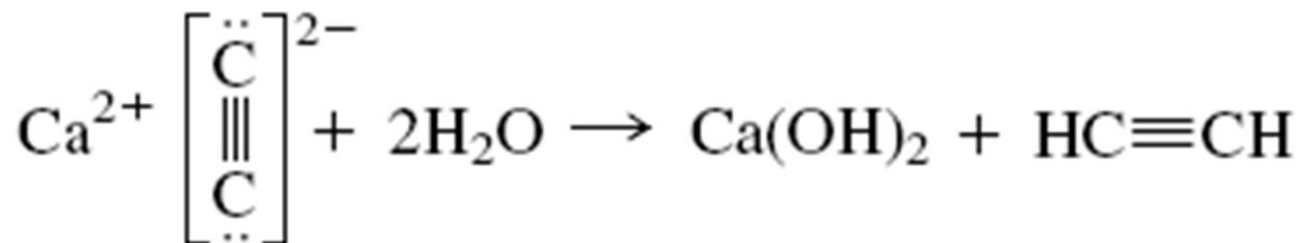
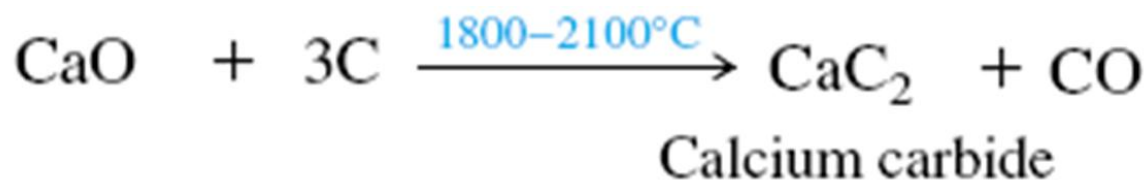


- Hợp chất chứa cả nối đôi và nối ba được gọi là “enyne”. Chọn mạch C chứa cả 2 lk không no. Đánh số thứ tự sao cho một trong 2 lk không no có số thứ tự nhỏ nhất. Nếu hai hướng như nhau, ưu tiên nối đôi

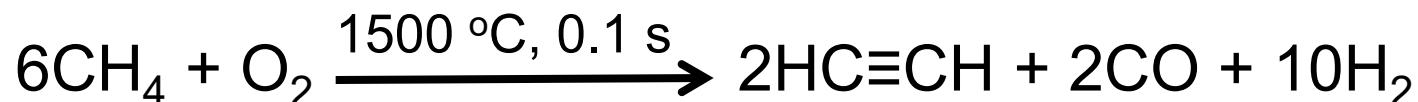
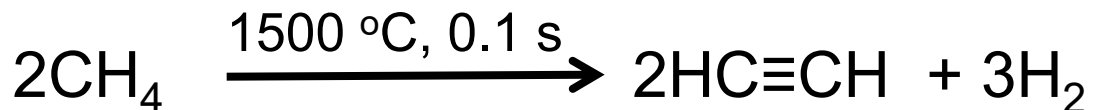


ĐIỀU CHẾ ACETYLENE C_2H_2

Phương pháp cổ điển

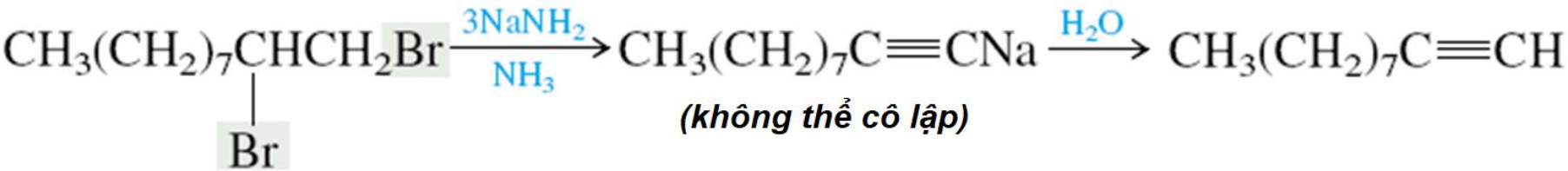
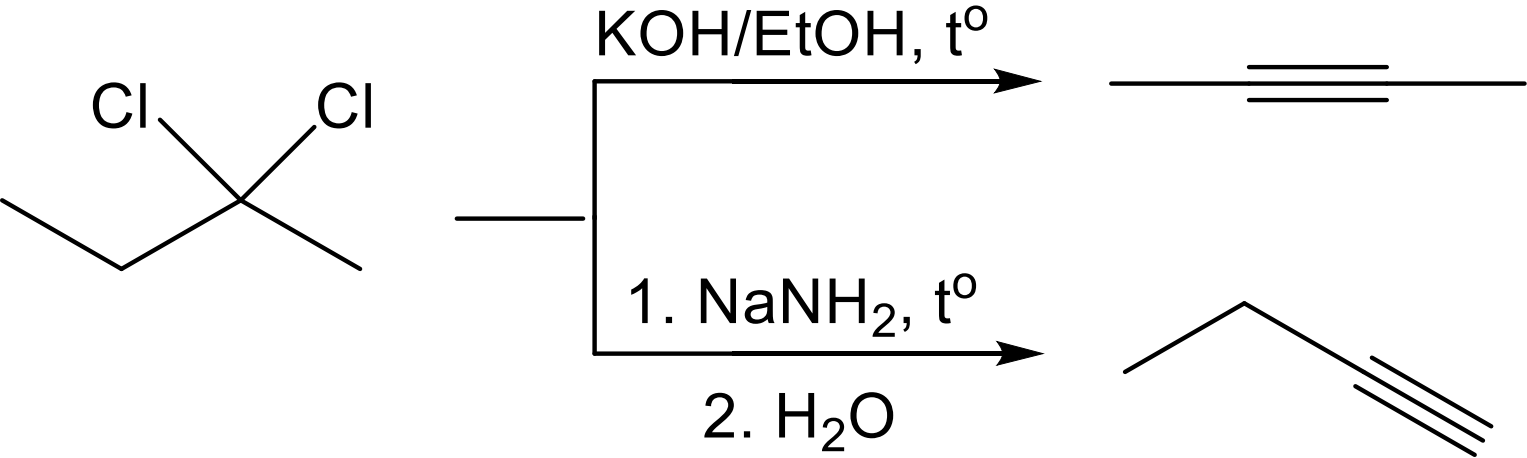


Phương pháp hiện đại: nhiệt phân (thermal decomposition)
hoặc oxi hóa một phần (partial combustion) methane



ĐIỀU CHẾ ALKYNES

Tách loại 2HX từ dẫn xuất dihalogen



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

1. Tính acid của alkyne đầu mạch

Tính acid

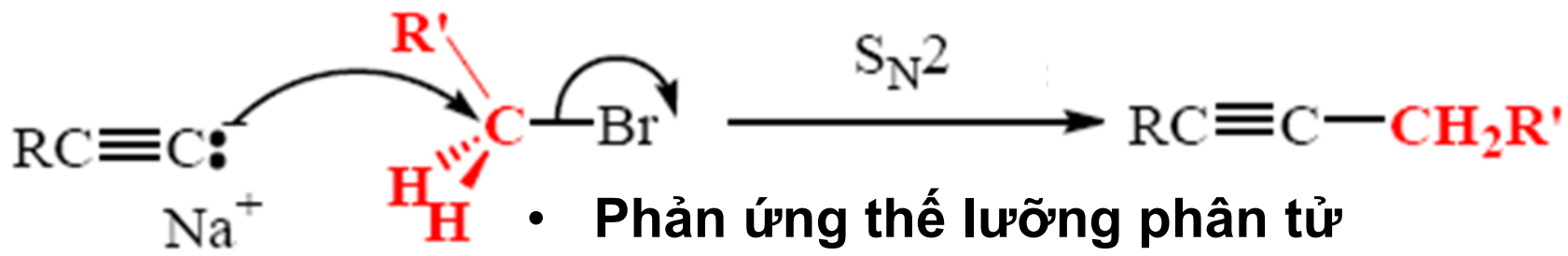


Tính base

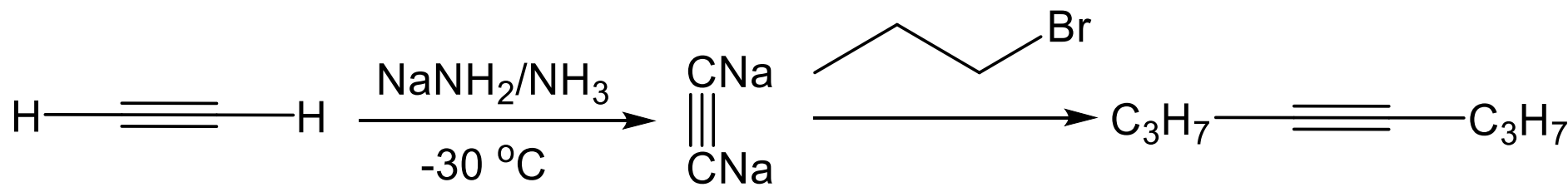


Tác nhân ái nhân $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}\cdot\text{Na}^+$

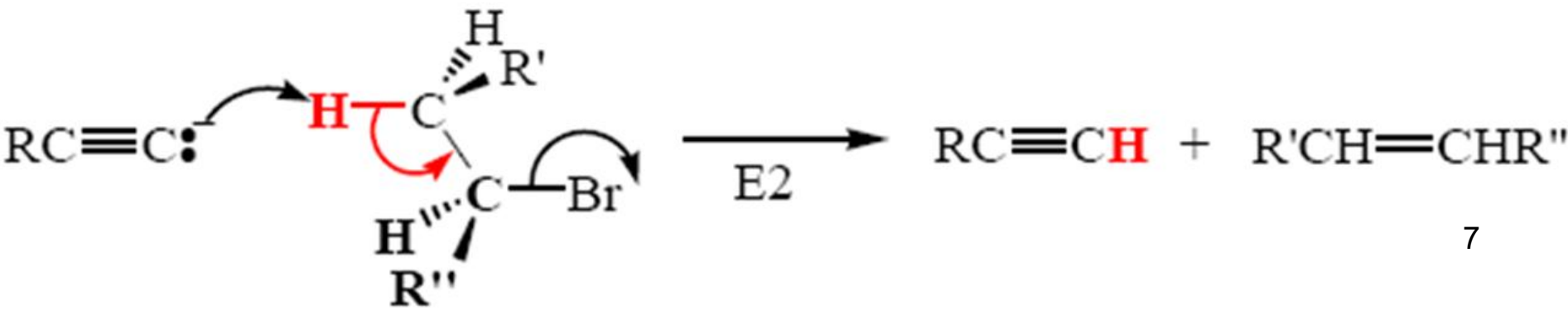
Tác dụng với RCH_2X để tạo thành alkyne có mạch dài hơn



- Phản ứng thế lưỡng phân tử
- Chỉ áp dụng cho dẫn xuất bậc 1 (RCH_2X)

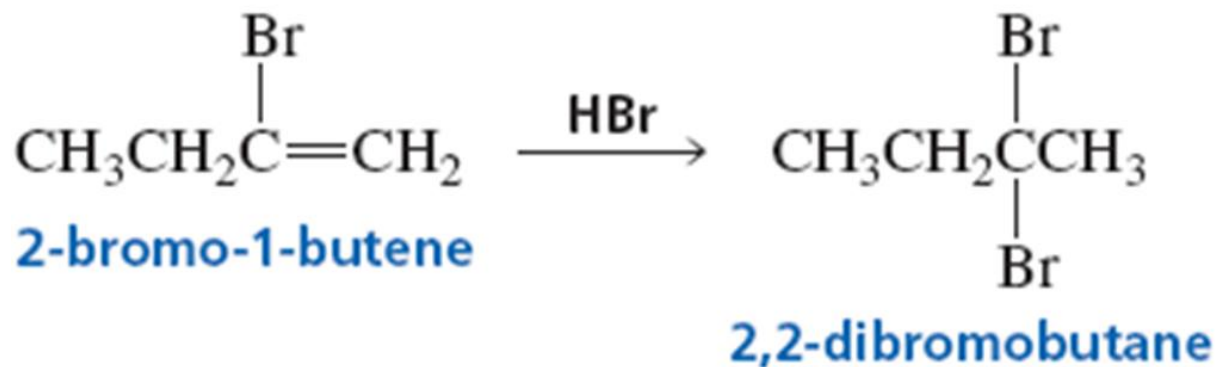
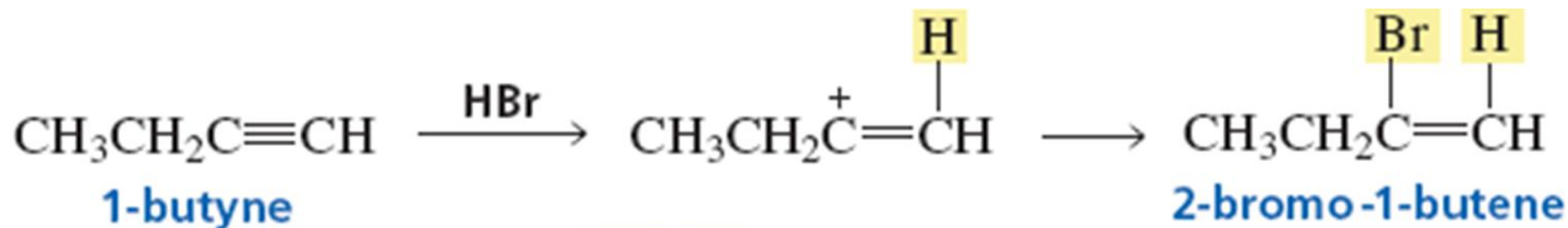


Đối với dẫn xuất RX bậc 2 và 3 sẽ cho phản ứng tách loại



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

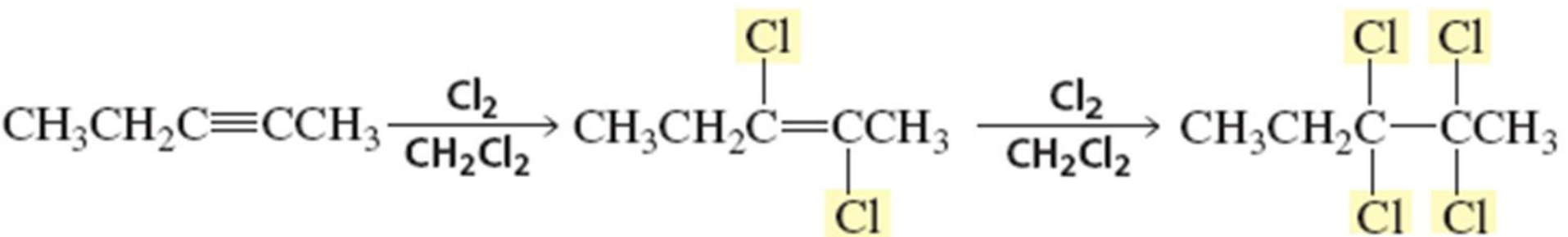
2. Cộng hợp với HX hoặc X₂



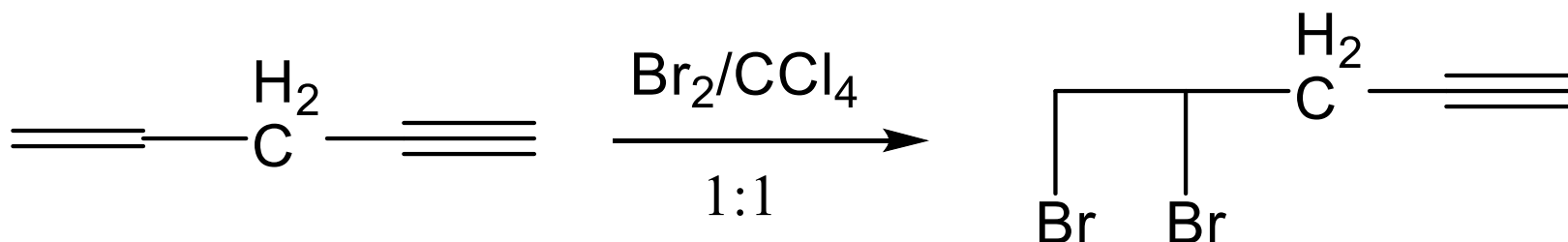
- Cộng hợp ái điện tử A_E
- Theo quy tắc Markonikov

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

2. Cộng hợp với HX hoặc X₂



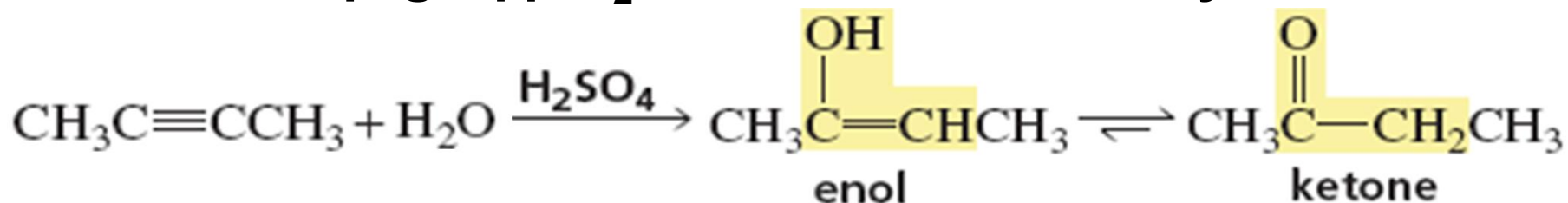
- Cộng kiểu anti
- Sản phẩm dihalogen có cấu hình trans



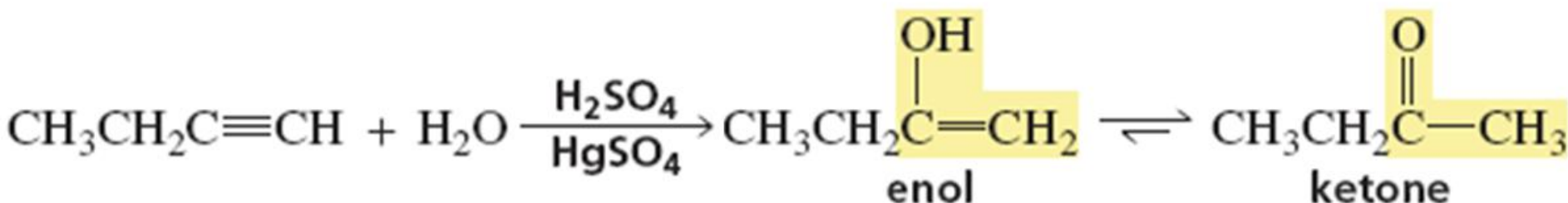
- Khả năng cộng hợp A_E của lk ba yếu hơn lk đôi

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

3. Cộng hợp H₂O thành ketone/aldehyde



Alkyne đầu mạch kém hoạt tính hơn nên cần xúc tác Hg²⁺

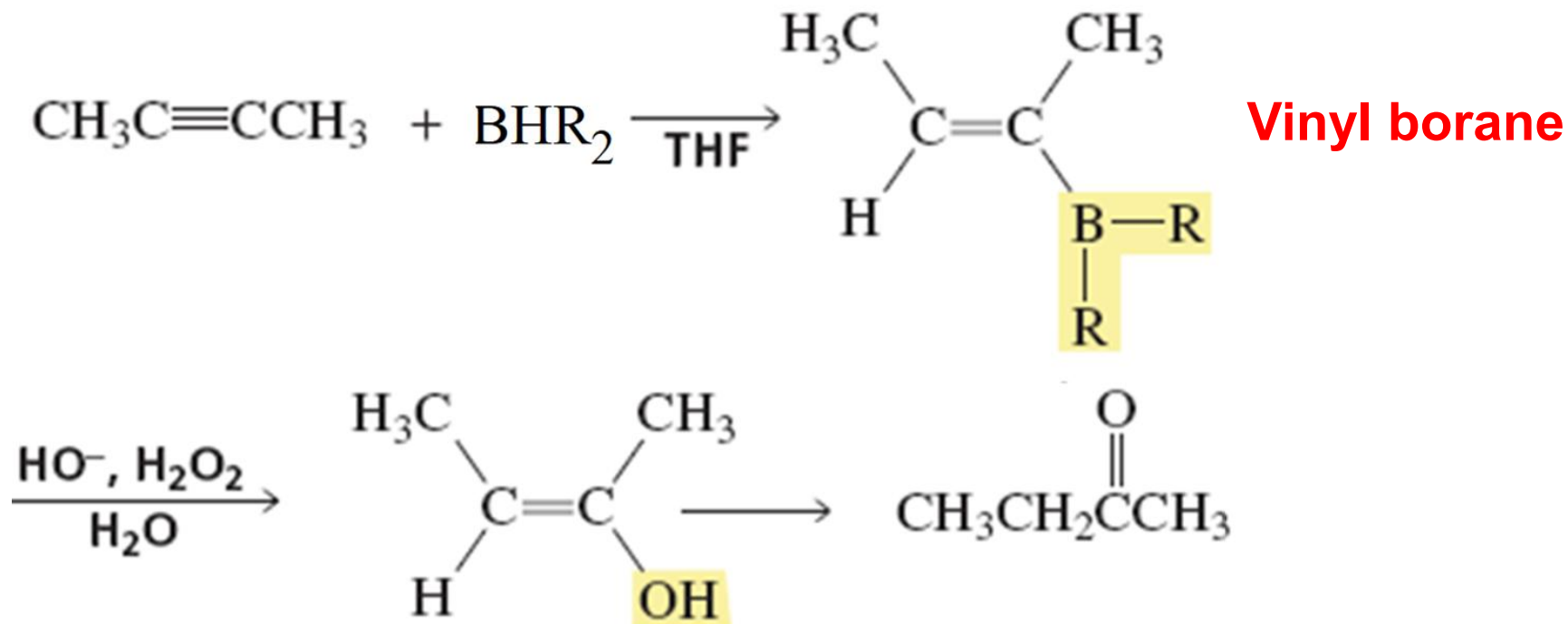


- Theo quy tắc Markonikov
- Sản phẩm luôn là ketone ngoại trừ phản ứng của C₂H₂



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

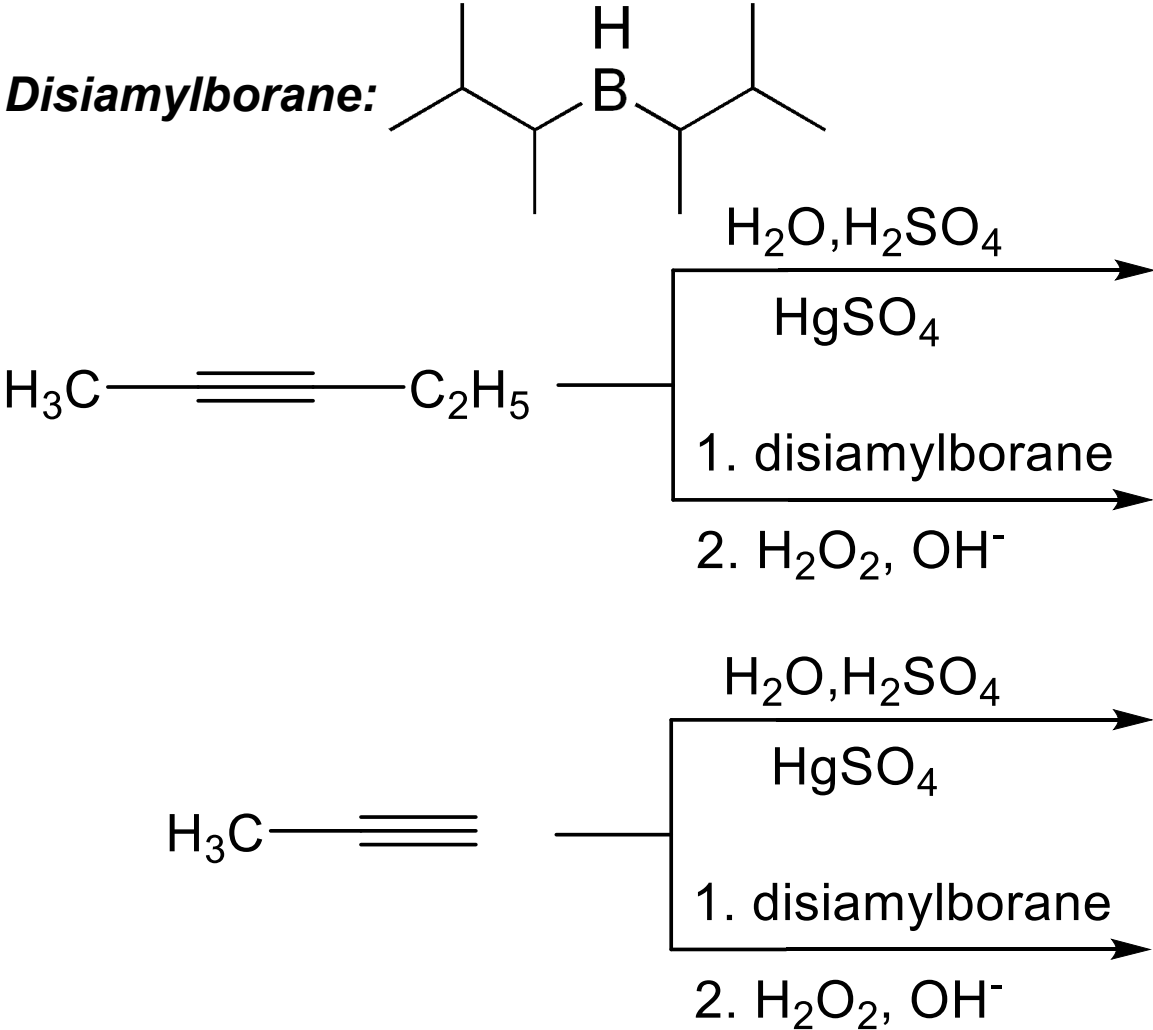
4. Phản ứng với các hợp chất borane



- Sau hai phản ứng, cộng H₂O trái quy tắc Markonikov
- R trong BHR₂ thường là siamyl (sec-isoamyl) để gây cản trở không gian, phản ứng dừng ở vinyl borane
- Vinyl borane bị thủy phân trong môi trường acid thành *cis*-alkene

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

4. Phản ứng với các hợp chất borane

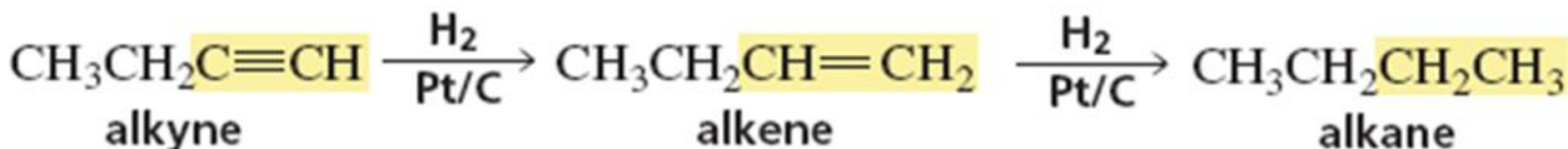


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

4. Phản ứng cộng với H₂

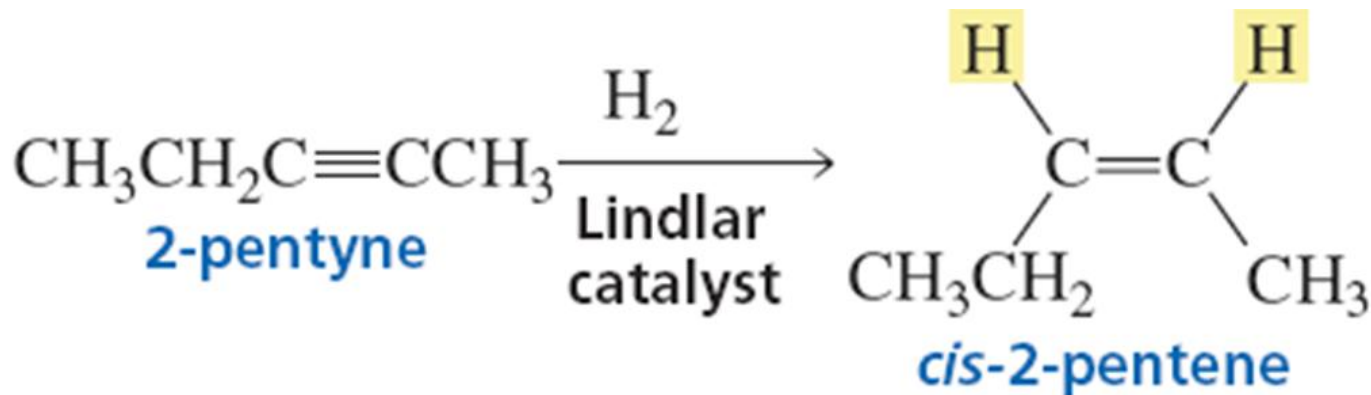
Trường hợp 1: xúc tác Pd, Pt, Ni

→ phản ứng **không** dừng ở alkene



Trường hợp 2: sử dụng hệ xúc tác Lindlar (Pd/CaCO₃ + Pb(OAc)₂/quinoline)

→ Phản ứng dừng ở **cis-alkene**. Cộng kiểu **SYN !!!**

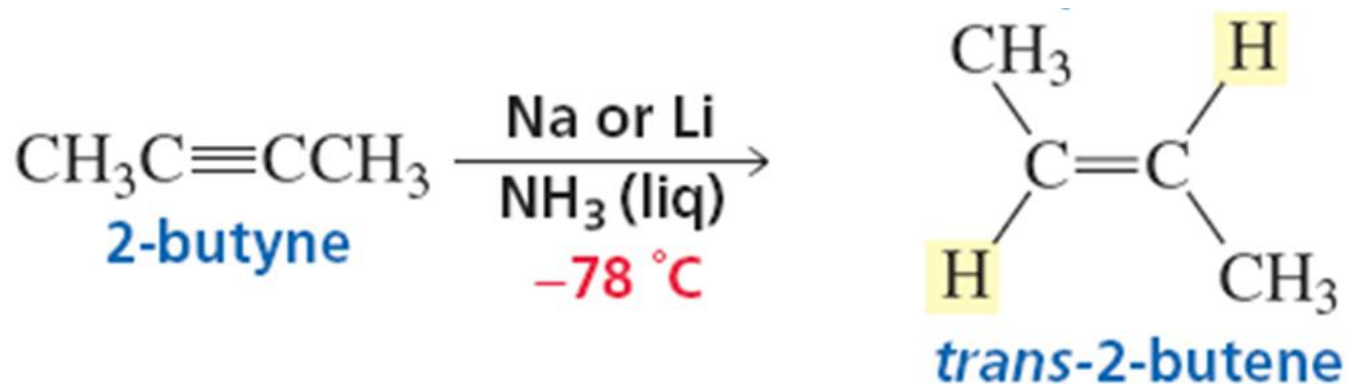


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

4. Phản ứng cộng với H₂

Trường hợp 3: sử dụng hệ tác chất Na/NH_{3(lỏng)}/-78 °C

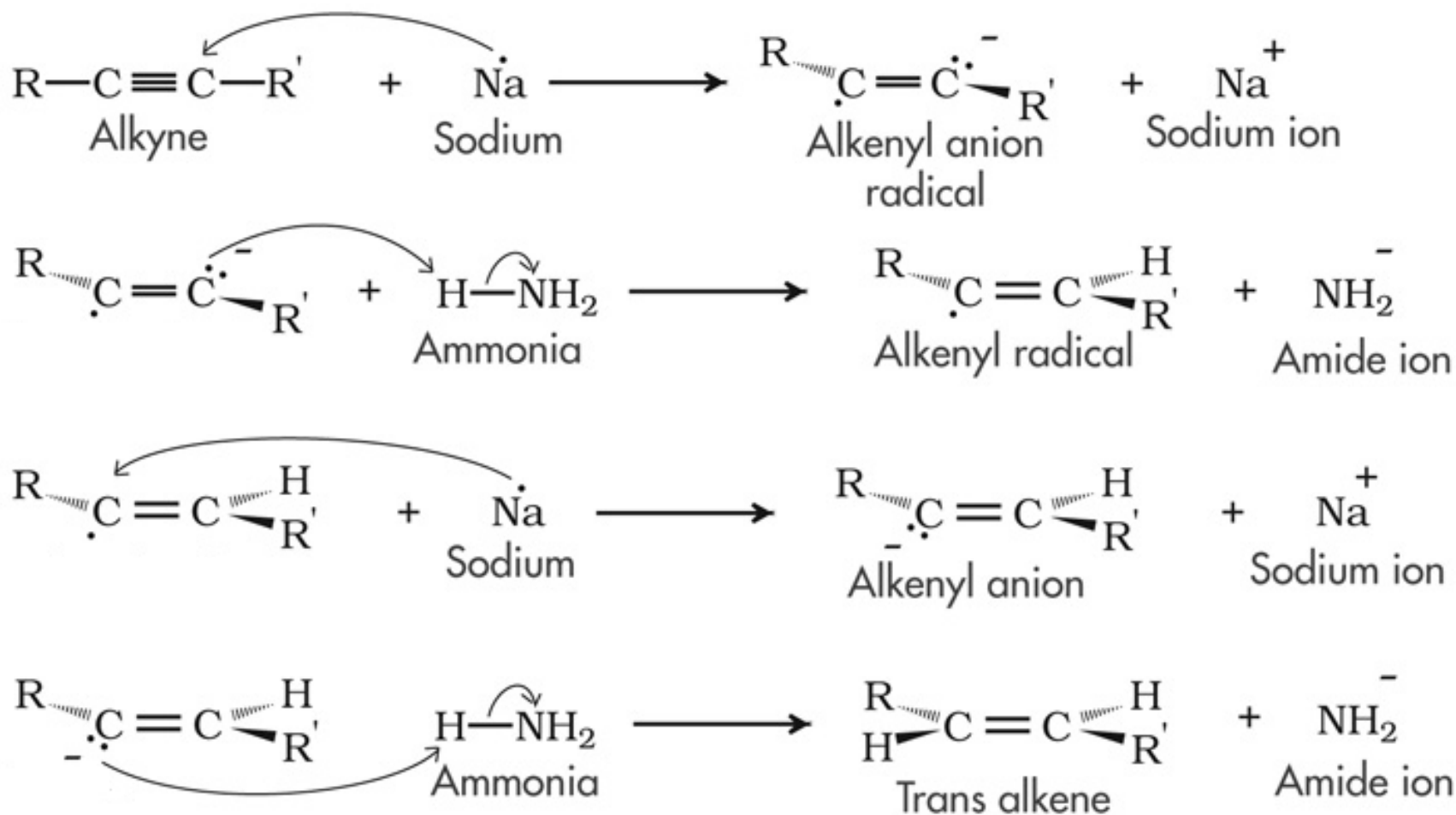
→ Phản ứng dừng ở ***trans*-alkene**. Cộng kiểu **ANTI !!!**



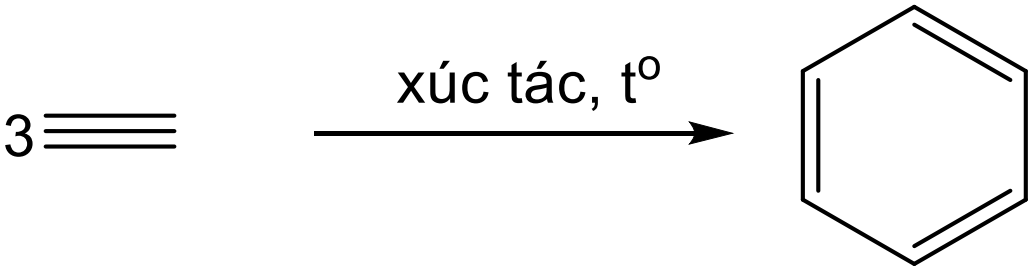
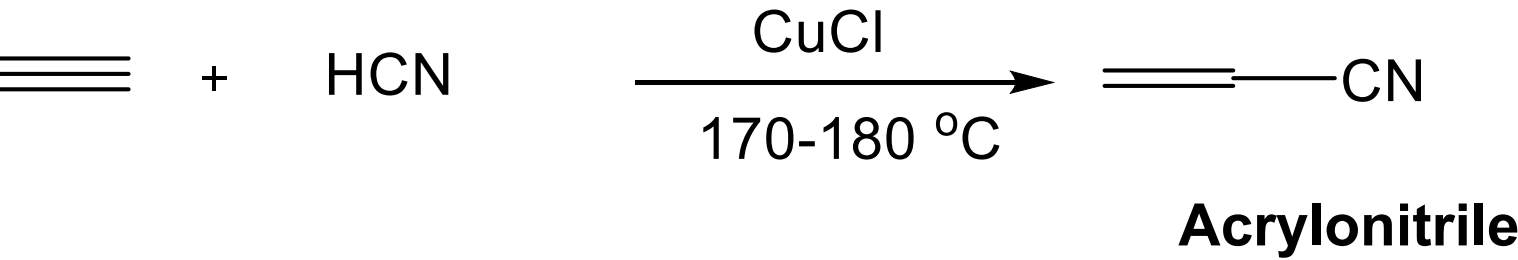
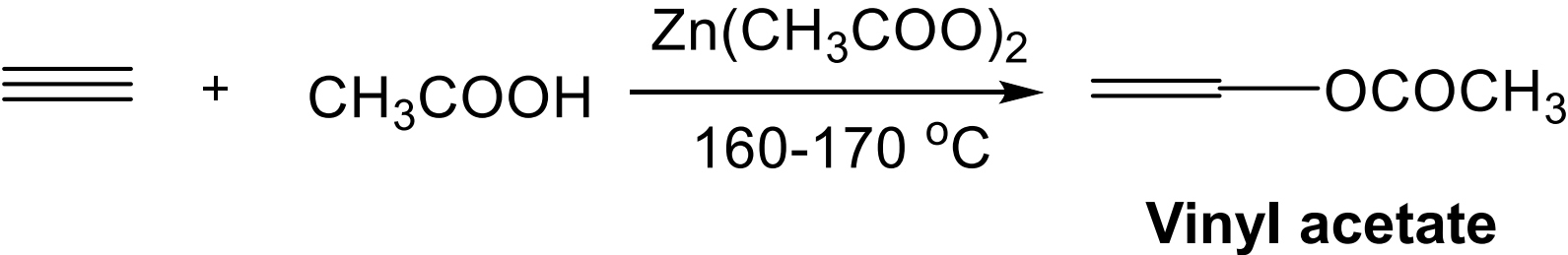
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

4. Phản ứng cộng với H₂

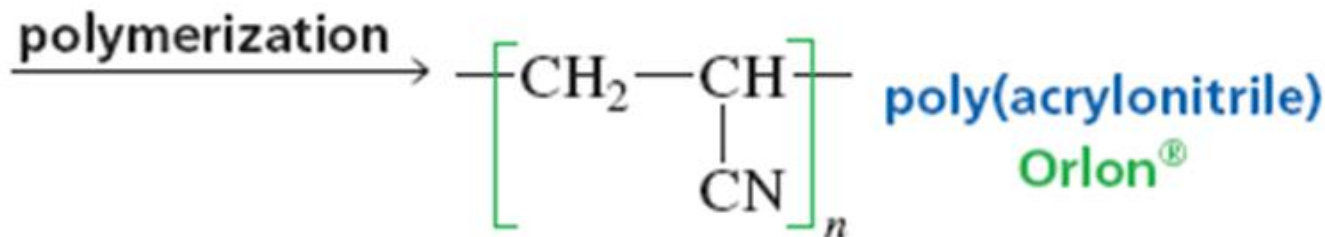
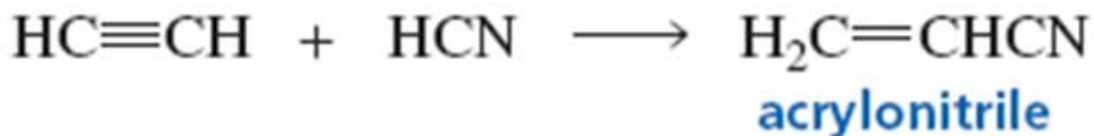
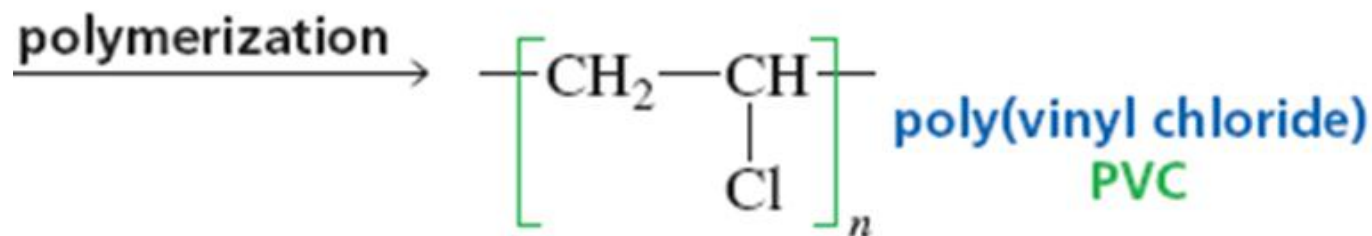
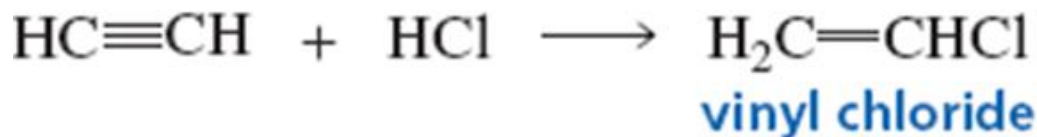
Trường hợp 3: sử dụng hệ tác chất Na/NH_{3(l)} / -78 °C



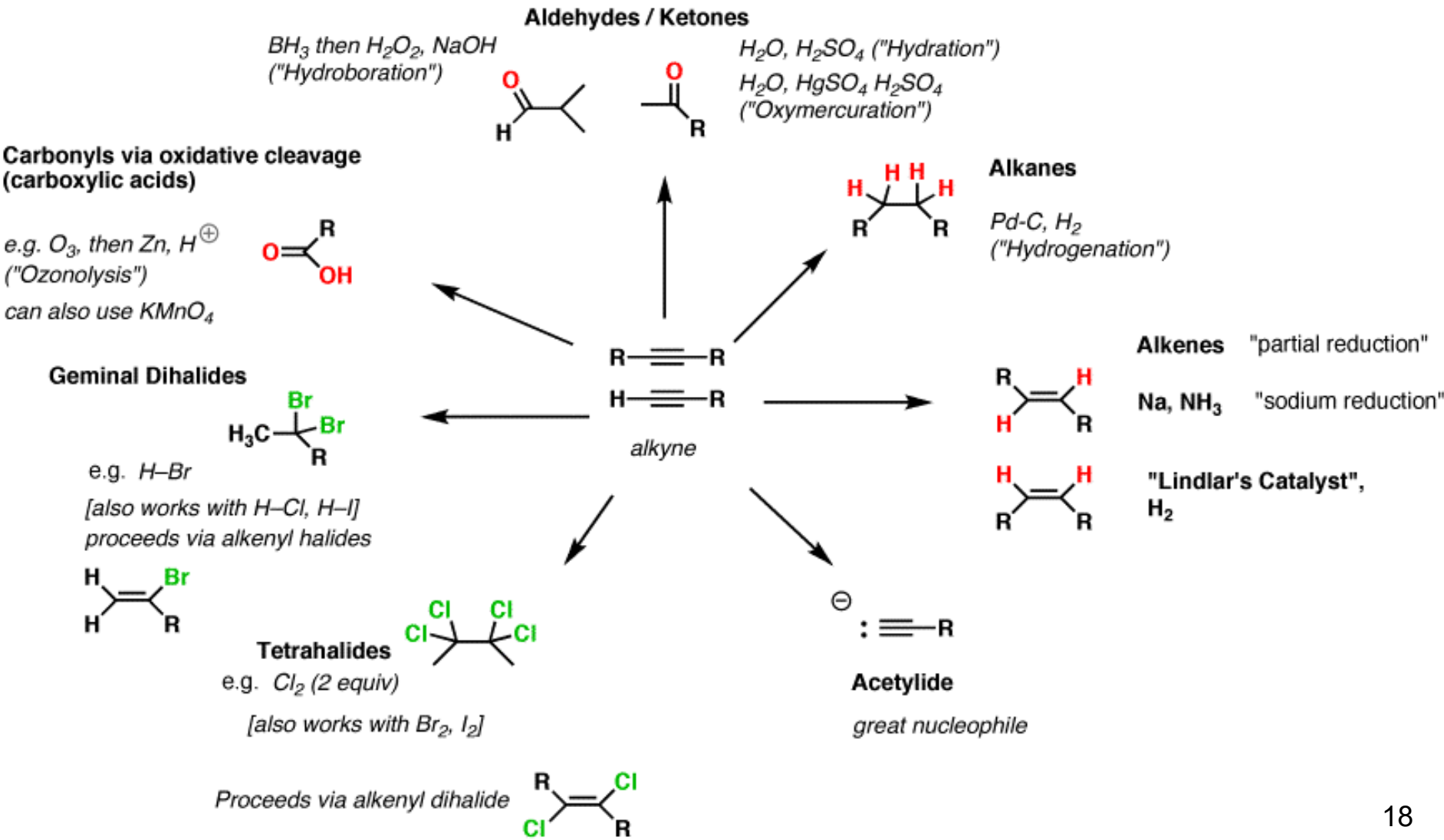
CÁC PHẢN ỨNG CỦA C₂H₂



CÁC PHẢN ỨNG CỦA C₂H₂



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKYNES

